

œ Brevet Pondichéry avril 2002 œ

PREMIÈRE PARTIE : Activités numériques 12 points

Exercice 1

$$A = (2x - 3)(2x + 3) - (3x + 1)(2x - 3).$$

1. Développer puis réduire A .
2. Factoriser A .
3. Résoudre l'équation $(2x - 3)(-x + 2) = 0$.

Exercice 2

$$B = \frac{2 - \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}; \quad C = -\frac{4 \times 10^{-3} \times (-5) \times 10^9}{3 \times 10^6}; \quad D = \frac{(3 + \sqrt{11})^2 - 6\sqrt{11}}{3}.$$

Montrer, en détaillant les calculs que $B = C = D$.

Exercice 3

Une personne dispose de 6 euros; elle peut dépenser cette somme soit en achetant 10 croissants et un cake soit en achetant 4 croissants et deux cakes.

Calculer le prix d'un croissant et celui d'un cake.

Exercice 3

Ce tableau rend compte des moyennes obtenues à un devoir de mathématiques par trois classes d'élèves de 3^e.

Classes	3 ^e A	3 ^e B	3 ^e C
Effectifs	22	24	17
Moyennes	10	10,5	12

1. Calculer l'effectif moyen d'une classe de 3^e.
2. Calculer la note moyenne obtenue par l'ensemble des élèves de ces trois classes.
3. 19 élèves de 3^e A, 17 élèves de 3^e B et 16 élèves de 3^e C ont obtenu une note supérieure ou égale à 10.
Calculer à 1% près, le pourcentage d'élèves de ces trois classes ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10.

DEUXIÈME PARTIE : Activités géométriques 12 points**Exercice 1**

SABCD est une pyramide régulière dont la base carrée a un côté de mesure 2 cm. La hauteur SO est variable, elle est notée x (en cm).

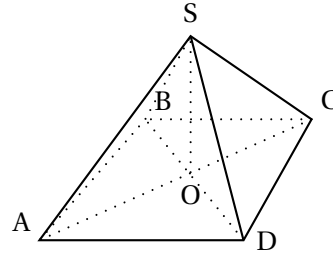
1. Calculer le volume de cette pyramide pour $x = 6$ cm.

2. Dans cette question, x varie entre 0 et 10 cm.

a. Démontrer que le volume de la pyramide en fonction

de x est $V(x) = \frac{4}{3}x$.

b. Tracer la représentation graphique de la fonction V :
 $x \mapsto \frac{4}{3}x$.



c. Par lecture graphique et en laissant apparents les tracés effectués, dire quel est le volume de la pyramide si $x = 3$ cm puis donner la hauteur de la pyramide pour laquelle son volume est égal à 10 cm^3 .

Exercice 2

1. Tracer un demi-cercle ($\mathcal{C}$) de centre O, de diamètre [AB] tel que $AB = 6$ cm. Placer M sur ($\mathcal{C}$) tel que $BM = 3,6$ cm.

2. Justifier la nature du triangle AMB puis calculer AM.

3. Calculer $\sin \widehat{MBA}$ puis en déduire la mesure de $\widehat{MBA}$ arrondie au degré.

4. P est le point de (AB) tel que $PA = 4,5$ cm.

La parallèle (MB) passant par P coupe [AM] en R.

Calculer AR et RP.

5. K est le point de [BM] tel que $BK = 0,9$ cm.

Montrer que les droites (PK) et (AM) sont parallèles.

TROISIÈME PARTIE Problème 12 points

1. Dans un repère orthonormé (O, I, J) placer les points suivants :

$$A(-1 ; 1), \quad B(3 ; 3), \quad C(5 ; -1) \quad \text{et} \quad D(1 ; -3).$$

L'unité est le centimètre.

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.

En déduire la nature du quadrilatère ABCD.

3. Calculer la distance BC.

4. On admet que $AB = 2\sqrt{5}$ et $AC = 2\sqrt{10}$.

a. Montrer que ABC est un triangle isocèle et rectangle.

b. Préciser alors, en justifiant la réponse, la nature du quadrilatère ABCD.

5. Soit M le milieu de [AC].
Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB}$.
6. Sans justification, répondre aux questions suivantes :
- a. Quelle est l'image de BMC par la symétrie de centre M?
 - b. Quelle est l'image de AMB par la symétrie d'axe BM?
 - c. Quelle est l'image de AMB par la rotation de centre M, d'angle 90° et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre?
 - d. Tracer et colorier l'image de AMB par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.